Machines thermiques

Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Étude d'une pompe à chaleur pédagogique (*source : Centrale 2016 Physique-Chimie 1*)

On modélise la pompe à chaleur pédagogique représentée en figure 1 par une machine cyclique réversible ditherme de Carnot.

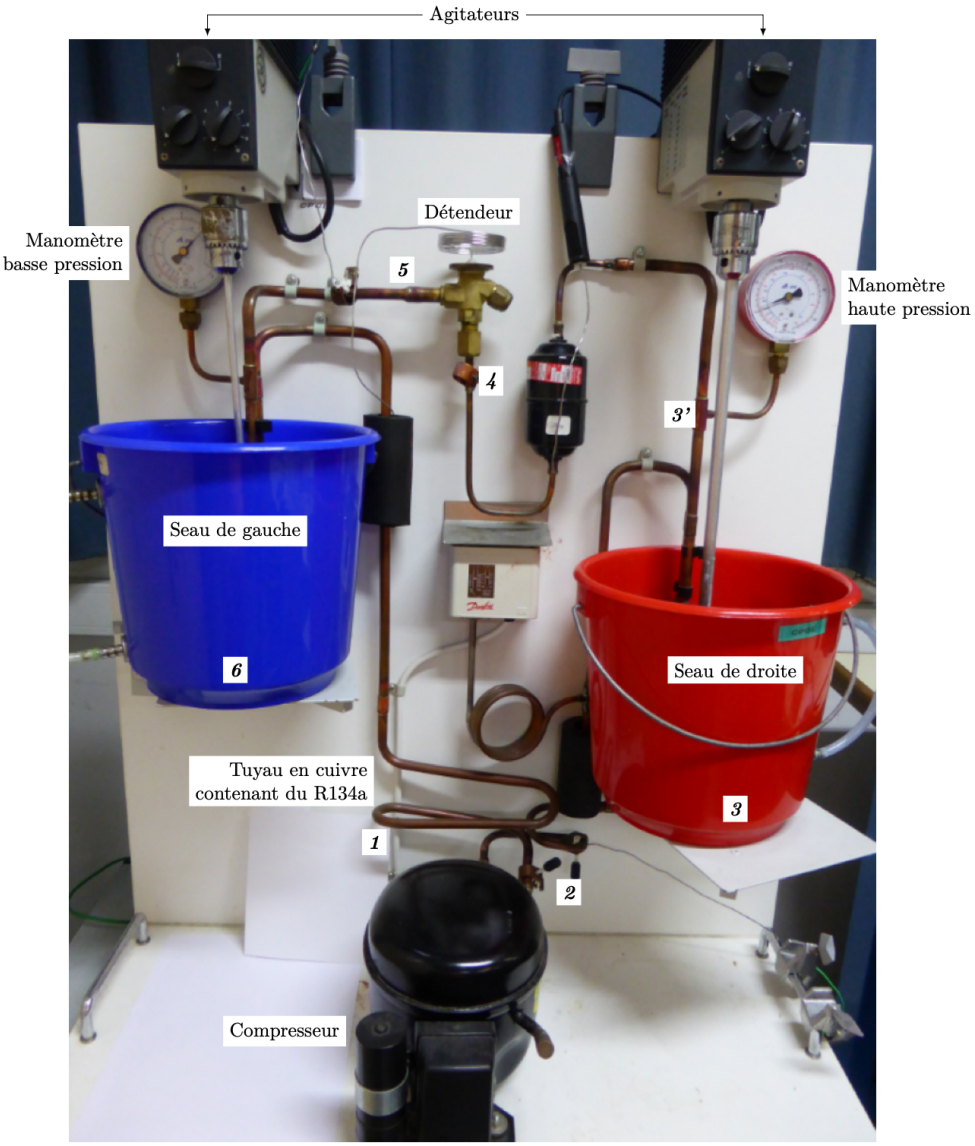


FIGURE 1 – Photo de la pompe à chaleur pédagogique.

Au cours d'un cycle, le fluide caloporteur reçoit le transfert thermique Q_f de la part de la source froide (thermostat à la température T_f), le transfert thermique Q_c de la part de la source chaude (thermostat à la température T_C) et le travail W de la part du compresseur. On suppose que ces transformations sont réversibles.

Q1. Appliquer le premier principe au fluide.

Q2. Appliquer le deuxième principe au fluide.

Q3. Donner en le justifiant le signe des transferts thermiques et du travail.

Q4. Comparer $|Q_f|$ et $|Q_c|$.

Q5. Si la pompe est utilisée en réfrigérateur, exprimer l'efficacité η_{frigo} en fonction des températures des thermostats.

Q6. Même question si la pompe est utilisée en dispositif de chauffage d'efficacité $\eta_{chaudière}$.

Deuxième Principe & Machines thermiques

colleur : christophe.de-viti@ac-paris.fr

Questions de cours (à titre indicatif)

1. Définir :
    1. Entropie.
    2. Entropie crée.
    3. Entropie échangée.
    4. Transition de phase.
    5. Rendement d'une machine thermique.
    6. Efficacité.
    7. Source d'irréversibilité (et exemples).
    8. Transformation réversible.
    9. Transformation adiabatique.
    10. Transformation quasi-statique.
2. Enoncer le Deuxième Principe de la Thermodynamique pour un univers (système isolé).
3. Enoncer la Loi de Laplace.
4. Donner la relation qui lie la variation d'entropie et d'enthalpie associées à une transition de phase.
5. Donner le théorème de Carnot (=inégalité de Clausius-Carnot)
6. Donner des exemples de machines thermiques.

Application directe du cours

Variation d'entropie du gaz parfait (hors programme)

Montrer que la variation d'entropie ΔS de n moles d'un gaz parfait de capacité thermique molaire à volume constant c_V et subissant une transformation quelconque d'un état (T_I,V_I) à (T_F,V_F) vaut

$$\Delta S = n \cdot c_V \cdot \ln\left(\frac{T_F}{T_I}\right) + n \cdot R \cdot \ln\left(\frac{V_F}{V_I}\right) \quad ,$$

Aide : S est une fonction d'état.

Variation d'entropie d'un corps solide (hors programme)

Montrer que la variation d'entropie ΔS d'une phase condensée d'un corps de capacité thermique C et subissant une transformation quelconque d'un état (T_I,V_I) à (T_F,V_F) vaut $\Delta S = C \cdot \ln\left(\frac{T_F}{T_I}\right)$

Aide : S est une fonction d'état.

Plouf entropique

Un morceau de fer de masse m, chauffé à blanc (température T_i) est jeté dans un lac à température T_f. Déterminer l'entropie créée pour le morceau de fer et expliquer la cause de cette création d'entropie.

Formulaire :

- Variation d'entropie d'une phase condensée de capacité thermique massique C, passant de la température T_I à T_F : $\Delta S^{PC} = C \cdot \ln\left(\frac{T_F}{T_I}\right)$

Mélange de deux liquides

On mélange deux liquides 1 et 2 de même nature et de même masse m dans une enceinte aux parois thermiquement isolées. La pression est constante. La température initale du liquide 1 est T_1 et la température initiale du liquide 2 est T_2. La température finale du mélange est égale à T_f , La capacité thermique massique du liquide est c.

1. Calculer la température finale.
2. Calculer la variation d'entropie et montrer qu'elle est nécessairement positive. Expliquer pourquoi.

Formulaire :

- Variation d'entropie d'une phase condensée de capacité thermique massique C, passant de la température T_I à T_F : $\Delta S^{PC} = C \cdot \ln\left(\frac{T_F}{T_I}\right)$

Contact thermique entre deux solides

Deux solides de capacités thermiques respectives C_1 et C_2 et de températures initiales T_1 et T_2 sont mis en contact. Des parois rigides calorifugées isolent l'ensemble de l'extérieur.

1. Montrer que la température finale T_f est la moyenne de T_1 et T_2 pondérée des capacités thermiques des deux solides.
2. Calculer la variation d'entropie du système global.
3. Calculer l'entropie crée au cours de la transformation.

Formulaire :

- Variation d'entropie d'une phase condensée de capacité thermique massique C, passant de la température T_I à T_F : $\Delta S^{PC} = C \cdot \ln\left(\frac{T_F}{T_I}\right)$
- Variation d'entropie de n moles d'un gaz parfait d'indice adiabatique γ passant de $(V_I,$

T_I) à (V_F, T_F) :

$$\Delta S^{GP} = n \cdot \frac{R}{\gamma - 1} \cdot \ln\left(\frac{T_F}{T_I}\right) + n \cdot R \cdot \ln\left(\frac{V_F}{V_I}\right)$$

De l'impossibilité d'être monotherme quand on est un moteur

1. Montrer qu'il est impossible de fabriquer un moteur monotherme, c'est à dire de récupérer un travail W issu d'un système thermodynamique échangeant de la chaleur Q_1 avec une seule source, thermostatée à la température T_1, au cours d'un cycle moteur.
2. On considère cette fois-ci un moteur ditherme, dont le système thermodynamique est en contact avec deux sources, l'une dite « chaude », thermostatée à la température T_1 et l'autre froide, thermostatée à la température T_2 inférieure à T_1. Le système peut échanger du travail W avec l'extérieur. Montrer que le rendement r d'un tel moteur vérifie $r \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$

On notera Q_1 et Q_2 les transferts thermiques ayant eu lieu avec les deux sources. Aucune hypothèse n'est faite ni sur la nature du fluide décrivant le cycle, ni sur la réversibilité des transformations subies par le fluide.

Moteur de Carnot

Le cycle de Carnot est un cycle thermodynamique théorique pour un moteur ditherme (fluide en contact avec une source chaude à T_C, et une source froide à T_F), constitué de quatre processus réversibles: une transformation isotherme réversible, une transformation adiabatique réversible, une transformation isotherme réversible, et une transformation adiabatique réversible.

1. Représenter le cycle de Carnot dans le diagramme de Clapeyron.
2. Justifier qu'un cycle moteur doit être parcouru dans le sens horaire, dans le digramme de Clapeyron.
3. Déterminer le rendement d'un moteur de Carnot en fonction des seules températures des sources. Peut-on avoir un rendement de 100 % ?

Pompe à chaleur de Carnot

Le cycle de Carnot est un cycle thermodynamique théorique pour un moteur ditherme (fluide en contact avec une source chaude à T_C, et une source froide à T_F), constitué de quatre processus réversibles: une transformation isotherme réversible, une transformation adiabatique réversible, une transformation isotherme réversible, et une transformation adiabatique réversible.

1. Représenter le cycle de Carnot dans le diagramme de Clapeyron (P,V) pour une pompe à chaleur.
2. Déterminer l'efficacité d'une pompe à chaleur de Carnot. A quelle condition a-t-on une efficacité maximale ? Commenter.

Climatisation de Carnot

Le cycle de Carnot est un cycle thermodynamique théorique pour un moteur ditherme (fluide en contact avec une source chaude à T_C, et une source froide à T_F), constitué de quatre processus réversibles: une transformation isotherme réversible, une transformation adiabatique réversible, une transformation isotherme réversible, et une transformation adiabatique réversible.

1. Représenter le cycle de Carnot dans le diagramme de Clapeyron (P,V) pour une climatisation.
2. Déterminer l'efficacité d'une climatisation de Carnot. A quelle condition a-t-on une efficacité maximale ? Commenter.

Exercices de recherche

Déséquilibre mécanique d'un gaz parfait

Un corps de pompe horizontal contient une mole de gaz parfait dans les conditions de température et de pression T_0 et P. La capacité thermique du gaz à pression constante $C_{P,m}$ est constante. Le piston et le corps de pompe sont de bons conducteurs thermiques (parois diathermanes).

L'atmosphère extérieure est une source de chaleur (transfert thermique) et de travail. Sa température est notée T_0 et sa pression P_0. Elle peut ainsi, d'une part échanger une quantité finie de chaleur sans voir sa température varier, et changer de volume sans que sa pression ne varie.

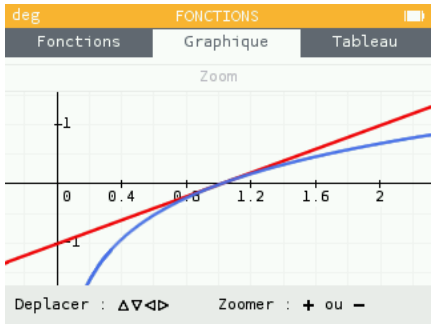
Le piston de la pompe est débloqué à t=0, et on attend l'équilibre. Les frottements du piston sont négligés.

Formulaire et données

- Variation d'entropie de n moles d'un gaz parfait d'indice adiabatique γ passant de (V_I, T_I) à (V_F, T_F) :

$$\Delta S^{GP} = n \cdot \frac{R}{\gamma - 1} \cdot \ln\left(\frac{T_F}{T_I}\right) + n \cdot R \cdot \ln\left(\frac{V_F}{V_I}\right)$$

- Représentation graphique des fonctions $f(x) = x - 1$ et $g(x) = \ln(x)$



Questions

1. Faire un schéma à l'état initial de la situation.
2. Cette transformation est-elle irréversible ? Justifier.
3. Déterminer la variation ΔS_{GP} d'entropie du gaz en fonction de P et P_0. Commenter son signe selon le cas $P>P_0$ et $P<P_0$.
4. Déterminer la variation ΔS_U de l'entropie de l'univers, et exprimer cette dernière en fonction de $x=\frac{P_0}{P}$, On supposera qu'il n'y a pas création d'entropie dans l'atmosphère pendant la transformation.
5. A l'aide d'une étude graphique, déterminer le signe de ΔS_U selon le cas $P>P_0$ et $P<P_0$ et montrer qu'il y a systématiquement création d'entropie à l'échelle de l'Univers.

Déséquilibre thermique d'un gaz parfait

Un corps de pompe horizontal contient une mole de gaz parfait dans les conditions de température et de pression T et P_0. La capacité thermique du gaz à pression constante $C_{P,m}$ est constante. Le piston et le corps de pompe sont isolés thermiquement, de telle manière qu'on puisse retirer l'isolation rapidement au moment de la libération du piston.

L'atmosphère extérieure est une source de chaleur (transfert thermique) et de travail. Sa température est notée T_0 et sa pression P_0. Elle peut ainsi, d'une part échanger une quantité finie de chaleur sans voir sa température varier, et changer de volume sans que sa pression ne varie.

A t=0 :

- Le piston de la pompe est débloqué ;
- L'isolation est retirée,

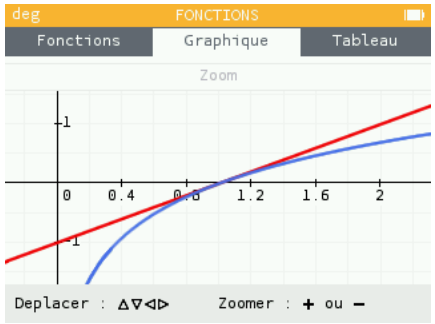
puis on attend l'équilibre. Les frottements du piston sont négligés.

Formulaire et données

- Variation d'entropie de n moles d'un gaz parfait d'indice adiabatique γ passant de (V_I, T_I) à (V_F, T_F) :

$$\Delta S^{GP}=n\cdot\frac{R}{\gamma-1}\cdot\ln\left(\frac{T_F}{T_I}\right)+n\cdot R\cdot\ln\left(\frac{V_F}{V_I}\right)$$

- Représentation graphique des fonctions $f(x)=x-1$ et $g(x)=\ln(x)$



Questions

1. Faire un schéma à l'état initial de la situation.
2. Caractériser la transformation.
3. Déterminer la variation ΔS_{GP} d'entropie du gaz en fonction de T et T_0. Commenter son signe selon le cas $T>T_0$ et $T<T_0$.
4. Déterminer la variation ΔS_U de l'entropie de l'univers, et exprimer cette dernière en fonction de $x=\frac{T}{T_0}$, On supposera qu'il n'y a pas création d'entropie dans l'atmosphère pendant la transformation.
5. A l'aide d'une étude graphique, déterminer le signe de ΔS_U selon le cas $T>T_0$ et $T<T_0$ et montrer qu'il y a systématiquement création d'entropie à l'échelle de l'Univers.

Moteur ditherme

On considère une transformation cyclique d'un système dans le cas moteur. Ce fluide échange de la chaleur avec deux sources thermostatées, l'une « chaude » et l'autre « froide », de températures T_1 et T_2 telles que $T_1 > T_2$; les transferts thermiques sont notés Q_1, et Q_2.

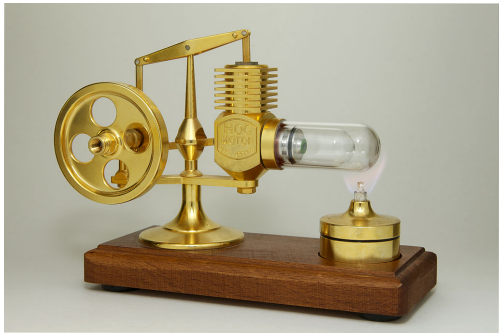
1. Faire un schéma.
2. Quels sont les signes de Q_1 et Q_2 pour que le cycle soit moteur ?

Pour répondre, on étudiera les cas suivants dans l'ordre :

1. $Q_1>0$ et $Q_2>0$.
2. $Q_1<0$ et $Q_2>0$.
3. $Q_1>0$ et $Q_2<0$.

Moteur de Stirling

Maquette :



Un moteur de Stirling fonctionne entre une source chaude de température T_C et une source froide de température T_F. L'agent thermique, composé de n moles de gaz parfait (indice adiabatique γ=1,4) décrit le cycle suivant :

- A → B : compression quasi-statique isotherme au contact de la source à T_F ;
- B → C : le gaz est mis en contact avec la source chaude, et subit une transformation isochore ;
- C → D : détente quasi-statique isotherme au contact de la source à T_C ;
- D → A : le gaz est mis en contact avec la source froide, et subit une transformation isochore ;

1. Représenter ce cycle dans le digramme de Clapeyron.
2. Quelles transformations sont réversibles ? Quelles transformations sont irréversibles ?
3. Déterminer les échanges thermiques et les travaux à chaque étape du cycle.
4. Déterminer le rendement.

Rendement d'un cycle de Joule

Un cycle de Joule d'une mole de gaz parfait ABCDA correspond à deux adiabatiques réversibles AB et CD et deux isobares BC et DA.

Données :

- indice adiabatique γ=1,4
- C_P capacité calorifique du GP à pression constante
- A (P_0 ; T_0)
- B (P_1, T_1)
- C (P_1;T_2)
- D (P_0 ; T_3)

1. Représenter le cycle de Joule d'un tel gaz dans le diagramme de Clapeyron.
2. Déterminer T_1 et T_3.
3. Exprimer le rendement de ce moteur en fonction de $a=\frac{P_1}{P_0}$ et γ.

Couplage moteur – pompe à chaleur

On veut réguler la température d'un bungalow (c'est-à-dire la maintenir fixe) à T_2 en utilisant le site où il se trouve : air extérieur chaud à T_1 et eau froide d'un lac à T_3. On utilise à cet effet un fluide, jouant le rôle d'agent thermique, et qui parcourt un cycle moteur ditherme réversible fonctionnant entre l'air extérieur et le lac, fournissant le travail nécessaire à une pompe à chaleur fonctionnant en cycle réversible entre le bungalow et le lac.

Aide :

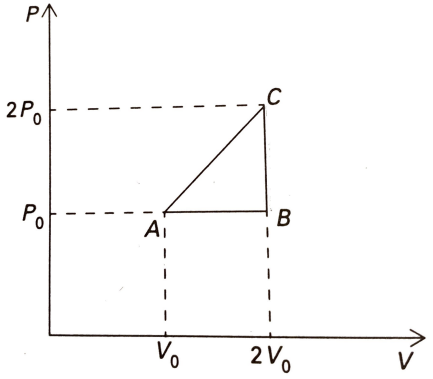
Une pompe à chaleur est un dispositif permettant de transférer un transfert thermique d'un milieu à basse température vers un milieu à haute température. Ce dispositif permet donc d'inverser le "sens naturel" du transfert thermique.

1. Indiquer sur un schéma « à bulles » les sources, le fluide et les échanges d'énergie.
2. Montrer que l'efficacité thermique du dispositif complet s'écrit $e=\frac{Q_2}{Q_1}$, avec Q_1 et Q_2 les transferts thermiques avec les sources de températures T_1 et T_2.
3. Déterminer cette efficacité en fonction des températures. Aucune hypothèse n'est faite sur la nature du fluide.

Aide au raisonnement : il est possible d'utiliser la superposition de deux cycles dont on connaît les résultats en terme de rendement et d'efficacité.

Cycle triangulaire

On considère le cycle réversible suivant décrit par un gaz parfait d'indice adiabatique γ.



1. Dans quel sens ce cycle doit-il être parcouru pour que le fonctionnement soit de type moteur ? Justifier.
2. Déterminer l'état (P,V,T) du gaz en A, B et C.
3. Montrer que Q_{BA} et Q_{CB} , trasnferts thermiques correspondant aux

transformations $B \rightarrow A$ et $C \rightarrow B$, sont négatives.

4. Montrer que le rendement est $r = \frac{\gamma - 1}{3 \cdot (\gamma + 1)}$,

Cycle d'Ericsson

Un cycle d'Ericsson est formé de deux isothermes telles que $T_2 > T_1$ et de deux isobares alternées, telles que $P_2 > P_1$. Le cycle est supposé réversible ; il est décrit dans le sens moteur par un gaz parfait, d'indice adiatbatique γ, supposé constant.

1. Représenter le cycle dans le diagramme de Clapeyron. Préciser la position relative des isothermes.
2. Calculer le rendement de ce cycle en fonction des températures T_1 et T_2 et montrer qu'il est équivalent à celui d'un cycle de Carnot.

Climatiseur

Un climatiseur est une machine ditherme. Elle décrit des cycles réversibles à partir de deux sources thermiques constituées d'une part par l'air extérieur de température constante T_{ext} et d'autre part par une pièce de température initale T_i ($T_i = T_{ext}$) que l'on désire porter à la température T_f. La pièce est fermée, et les murs parfaitement adiabatiques. On supposera que l'air de la pièce est un gaz parfait.

1. On souhaite déterminer le travail électrique W nécessaire au bon fonctionnement de la machine, en fonction des température et de C la capacité thermique de la pièce.
    1. On travaille sur un cycle correspondant à une transformation réversible infinitésimale subie par le fluide du climatiseur, qui permet d'augmenter de dT la température du gaz dans la pièce. Déterminer δW, δQ_1 et δQ_2, respectivement le travail élémentaire reçu, le transfert thermique élémentaire échangé avec la pièce et le transfert thermique élémentaire échangé avec la source chaude au cours de ce cycle, en fonction de C et des températures.
    2. En déduire que
    $$W = C \cdot T_{ext} \cdot \left(\ln\left(\frac{T_{ext}}{T_f}\right) - \left(1 - \frac{T_f}{T_{ext}}\right)\right)$$
2. Déterminer la durée nécessaire à la mise en température de la pièce, en fonction de la puissance électrique P du climatiseur.

Version du 25/05/23



Accès aux énoncés et corrections :



En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr